

Trabajo práctico Nro 3

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se realizarán mediciones de un amplificador operacional tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda resultantes y además se hará uso de la escala de dB para analizar la ganancia del amplificador.

Index Terms—Amplificador operacional, osciloscopio, ganancia, lazo abierto, lazo cerrado, dB.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe utilizaremos un amplificador operacional para realizar mediciones y determinar las características del mismo, usaremos instrumentos con escala en dB tal como el voltímetro analógico y además daremos el grado de incertidumbre de las mediciones.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL I

Para empezar debemos identificar el número del conjunto de placas que usaremos.

Conjunto de Placas Nro:	AAA
-------------------------	-----

Ahora realizamos las siguientes conexiones.

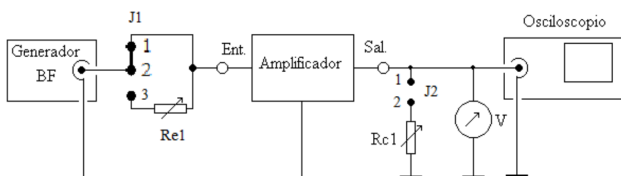


Figura 1. Conexiones realizadas

Alimentaremos el amplificador con 12 V y usaremos una señal de 1 kHz. La amplitud de la señal para todos los experimentos sea la máxima posible sin distorsión.

Ahora mediremos la salida sin carga y obtendremos la siguiente señal.

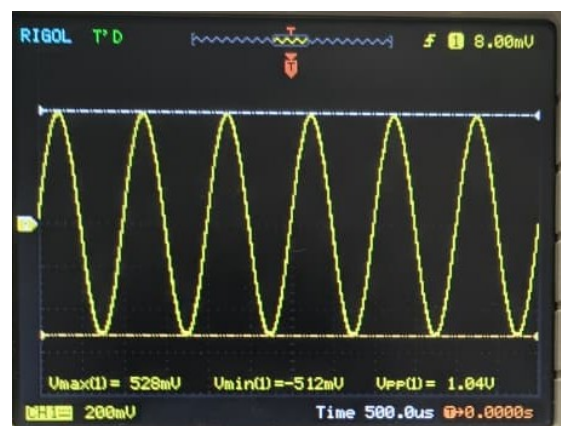


Figura 2. Señal de salida sin carga

Luego conectamos la resistencia de carga $RC1$ y ajustamos para que la lectura de la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de la impedancia de salida del amplificador es igual a la resistencia de carga. Por lo tanto procederemos a desconectar la fuente y abrir el circuito para medir la resistencia de carga. De esta forma obtenemos el valor de la impedancia de salida del amplificador.

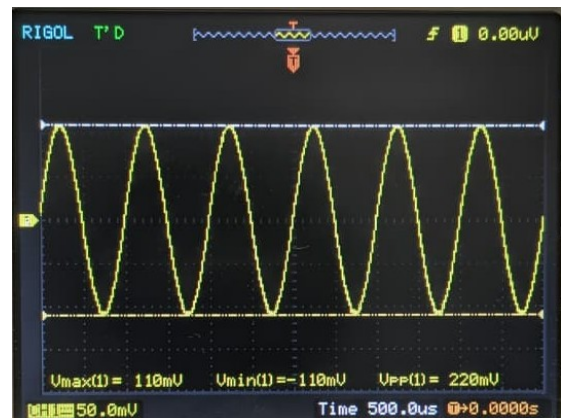
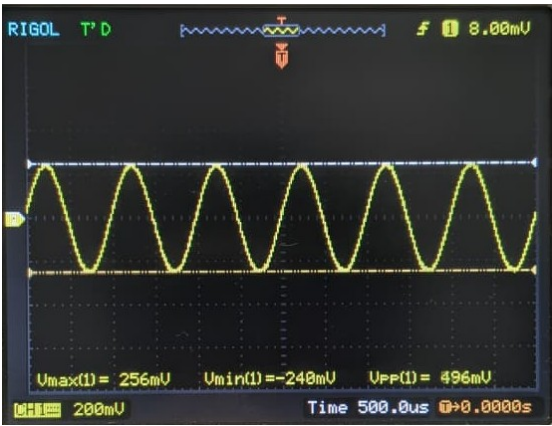


Figura 3. Medición de señal de entrada



Cuadro I. Medición de señal de salida

f1	"Valor nominal" de Zsal = Ro	Vs (Rc1 desconectada)	Rc1 = Ro	Incertidumbre de Rc1
1KHz	50 Ω	1.03V	48Ω	0,192Ω

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para este experimento se conectará el amplificador de la siguiente forma.

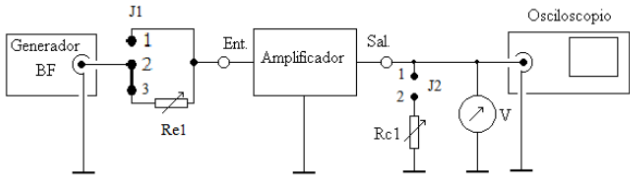


Figura 4. Conexiones realizadas

Como se puede observar ahora desconectamos la carga Rc1 y conectaremos el Jumper J1 entre las terminales 2 y 3, con la carga variable R1 al mínimo, para luego ir aumentando lentamente el valor de R1 hasta que la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de R1 es igual a la impedancia de salida del amplificador.

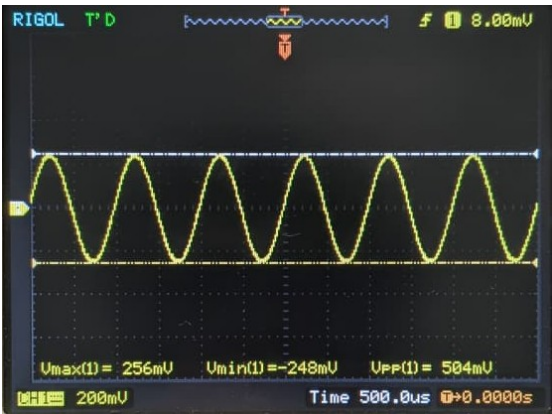


Figura 5. Medición de señal de salida

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

f1	"Valor nominal" de Zent = Ri	Vs (Rc1 desconectada)	Re1 = Ri	Incertidumbre de Re1
1 kHz	50 Ω	1.03 V	1,028 Ω	0,025 Ω

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Una forma habitual de expresar la potencia de salida de un amplificador es en dBm. Lo más sencillo para determinarla es emplear instrumentos con escalas en dB; por ejemplo, un multímetro analógico como el siguiente:



Figura 6. multímetro analógico

sin embargo hay que considerar que este instrumento de CA mide en dbu, por lo que es necesario convertir a dBm. Para convertirlo hay que considerar que las mediciones estan calibradas para una impedancia de 600 ohms. Por lo que para convertir a dBm se debe usar la siguiente formula considerando la correcion correspondiente:

Correcion = 10log₁₀ (600Ω / 48Ω) = 10,97dB

dBm = dbu + correcion

Por lo que procedemos a medir la potencia de salida del amplificador en dbu con el multímetro y luego convertimos a dBm usando la formula anterior.



Figura 7. multímetro analógico dbu

La medicion obtenida es de 7,7dbu , por lo que al convertir a dBm usando la formula anterior se obtiene:

$$dBm = dbu + \text{correccion}$$

$$dBm = 7,7dbu + 10,97dB = 18,67dBm$$

Ahora para obtener la potencia de salida en watts se puede usar la siguiente formula:

$$dBm = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1mW} \right)$$

Que al despejar para P se obtiene:

$$Px = 10^{\frac{dBm}{10}} \cdot 1mW$$

P (dBm)	Px (W)
18,67dbm	73.72mW

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

Para medir la ganancia del amplificador, debe conectarse una carga equivalente a la que se usará en condiciones normales de funcionamiento. En esta experiencia puede emplearse el resistor Rc1, tal como quedó ajustado en la actividad anterior.

Si se comparan los valores de entrada y salida en dBu, la diferencia entre ambos corresponde directamente a la ganancia de tensión del amplificador.

Si se desea obtener la ganancia de potencia, primero deben convertirse los dBu a dBm. Para ello se necesitan los valores de Rc1 y Re1 medidos en los experimentos 1 y 2, y luego aplicar la ecuación:

$$dBm = dbu + 10 \log_{10} \left(\frac{600\Omega}{Re1} \right)$$

Siguiendo el siguiente esquema de medición obtenemos los distintos valores en dBu:

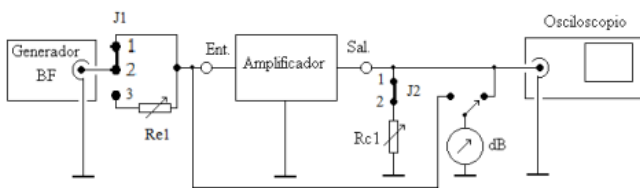


Figura 8. medición de ganancia

Logramos medir en la entrada 1,5dbu por lo que al convertir a dBm usando la formula anterior se obtiene:

$$dBm = dbu + 10 \log_{10} \left(\frac{600\Omega}{Re1} \right)$$

con una correccion de:

$$10 \log_{10} \left(\frac{600\Omega}{48\Omega} \right) = 10,97dB$$

$$dBm = 1,5dbu + 10,97dB = 12,47dBm$$

F1	(Salida)	(Entrada)
1KHz	7,7dbu	1,5 dbu
	18,67dbm	12,47dbm

Ya teniendo el valor de entrada en dBm y el valor de salida que medimos anteriormente en dBu y posteriormente en dBm, se puede calcular la ganancia en dB usando la siguiente formula:

$$\text{Ganancia} = dBm_{\text{salida}} - dBm_{\text{entrada}}$$

$$\text{Ganancia} = 18,67dBm - 12,47dBm = 6,2dB$$

$$\text{Ganancia} = 18,67dBu - 12,47dBu = 6,2dB$$

Y tambien se puede calcular la ganancia en veces usando la siguiente formula:

$$\text{Ganancia} = \frac{V_{\text{salida}}}{V_{\text{entrada}}}$$

Para ello primero se deben convertir los valores de entrada y salida de dBu a voltaje usando la siguiente formula:

$$V = 10^{\frac{dBu}{20}} \cdot 0,775V$$

Por lo que se obtiene:

$$V_{\text{salida}} = 10^{\frac{7,7dBu}{20}} \cdot 0,775V = 1,881V$$

$$V_{\text{entrada}} = 10^{\frac{1,5dBu}{20}} \cdot 0,775V = 0,921V$$

$$\text{Ganancia}_{\text{veces}} = \frac{V_{\text{salida}}}{V_{\text{entrada}}} = \frac{1,881V}{0,921V} = 2,042$$

	Ganancia (dB)	Ganancia (veces)
dBu	6.2	2.042
dBm	6.2	2.042

Ahora para sacar la incertidumbre en las mediciones en dbu se puede usar la siguiente formula:

$$\Delta dBu = \frac{8,68}{V_{\text{medido}}} \cdot \Delta V$$

$$\Delta V = \frac{\text{Clase} \cdot \text{Rango}}{100} = \frac{2,5 \cdot 3V}{100} = 0,075V$$

Para la salida se obtiene:

$$\Delta dBu = \frac{8,68}{V_{\text{medido}}} \cdot \Delta V = \frac{8,68}{1,881} \cdot 0,075V = 0,3462dB$$

Y para la entrada se obtiene:

$$\Delta dBu = \frac{8,68}{V_{\text{medido}}} \cdot \Delta V = \frac{8,68}{0,921} \cdot 0,075V = 0,706dB$$

	Incertidumbre en dbu
Entrada	± 0.706
Salida	± 0.3462

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

Ahora pasaremos a usar un amplificador operacional el cual será posible usarlo en tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, además de poder variar las resistencias de carga. El esquema del mismo es el siguiente:

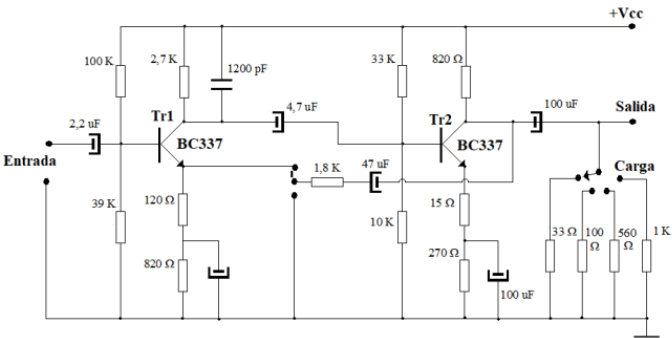


Figura 9. Conexiones realizadas

En la placa se verá de la siguiente forma:

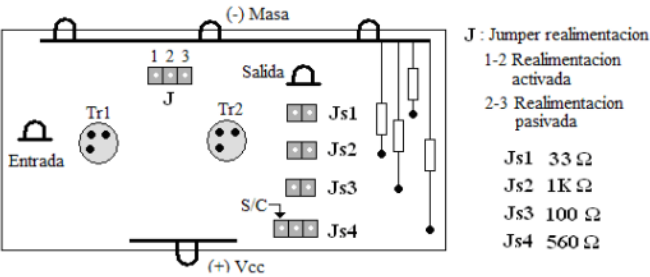


Figura 10. Placa del amplificador operacional

Primero realizamos las mediciones a lazo abierto, por lo que conectamos J entre las terminales 2 y 3, y Js lo desconectamos. Pondremos el generador a una frecuencia de 1KHz y una amplitud máxima sin distorsión. Luego mediremos la señal de entrada y la señal de salida, y con esto podremos calcular la ganancia del amplificador operacional a lazo abierto.

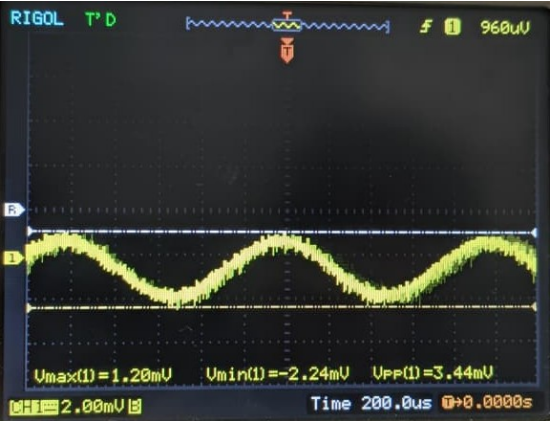


Figura 11. Medición de señal de entrada

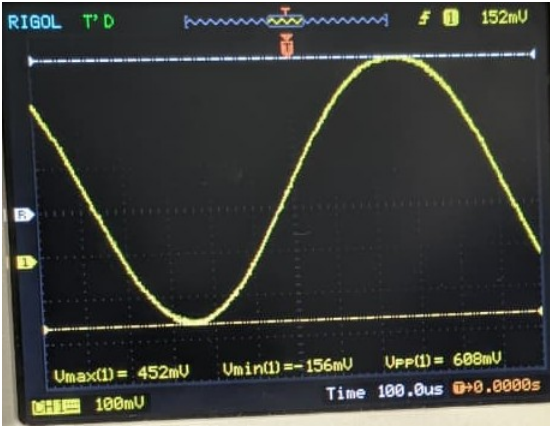


Figura 12. Medición de señal de salida

Vi (Vpap)	Vo (Vpap)	A=Vo/Vi
3.3mV	608mV	184.24

Ahora tal y como esta conectamos Js para la carga Rl = 1Kohm, y medimos nuevamente la señal de salida, y mediante calculo obtenemos Ro.

Vo (Vpap)	Vs (Vpap)	Ro=Rl(Vo/Vs - 1)
608mV	390mV	558.97

Luego pasamos a retirar Js y cerramos el lazo, nuevamente buscamos la amplitud máxima sin distorsión y medimos la señal de entrada y salida para obtener la ganancia a lazo cerrado.

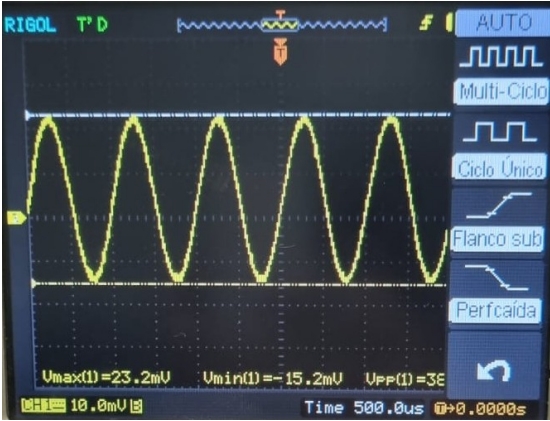


Figura 13. Medición de señal de entrada a lazo cerrado

Vi (Vpap)	Vo' (Vpap)	G=Vo'/Vi
3.3mV	37.5mV	11.36

Ahora calcularemos Ro':

$$Ro' = \frac{Ro \cdot G}{A}$$

$$R_o' = 34,4 \, \Omega$$

Para comprobar este valor haremos las mismas mediciones que en la 2da parte pero con el amplificador operacional a lazo cerrado, y calcularemos R_o' mediante la formula de la parte 2.

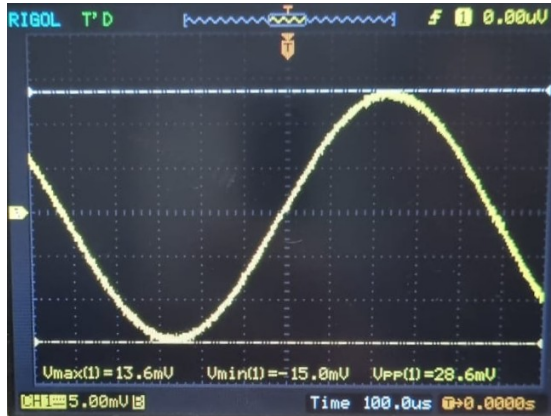


Figura 14. Medición de señal de salida a lazo cerrado

V_o' (V _{pap})	V_s' (V _{pap})	$R_o' = R_l(V_o/V_s - 1)$
37.5mV	28.6mV	31,12Ω

VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 6

Para este experimento mediremos la potencia máxima de salida para lazo abierto, para ello ajustaremos el amplificador al mínimo, conectaremos R_{c1} el cual deberá tener un valor cercano a lo calculado en la segunda parte, este valor será 550 Ω, aumentamos la amplitud de la señal de entrada hasta que la señal de salida se distorsione, y medimos la potencia máxima de salida.



Figura 15. Medición de señal de salida a lazo abierto

Con este dato pasamos a calcular la potencia máxima de salida:

$$P_{max} = \frac{V_o^2}{8 \cdot R_{c1}}$$

$$P_{max} = 0,022mW$$

Luego pasamos a cerrar el lazo y repetimos el mismo procedimiento para medir la potencia máxima de salida a lazo cerrado.



Figura 16. Medición de señal de salida a lazo cerrado

Y calculamos la potencia máxima de salida a lazo cerrado:

$$P_{max} = \frac{V_o^2}{8 \cdot R_{c1}}$$

$$P_{max} = 0,62mW$$

IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 7

Para determinar el ancho de banda del amplificador, se procedió a realizar un barrido de frecuencia manteniendo constante la amplitud de la señal de entrada. Se tomó como referencia central la frecuencia de 1 KHz. En este punto, se ajustó el generador para obtener la máxima excursión de salida sin distorsión, estableciendo este nivel de tensión como nuestra referencia de 0 dB.

$$dB = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_o}{V_{O_{1KHz}}} \right)$$

Se midió un valor de $V_{O_{1KHz}} = 6,08pp$. este valor se utilizó como referencia para calcular las frecuencias a las cuales la ganancia del amplificador cae a -3 dB respecto a esta referencia.

Usando como referencia el valor de $V_{O_{1KHz}} = 6,08pp$ podemos determinar el valor de V_o para el cual la ganancia cae a -3 dB:

$$V_o = V_{O_{1KHz}} \cdot 10^{\frac{-3}{20}} = 6,08pp \cdot 10^{\frac{-3}{20}} = 4,3pp$$

Sabiendo esto, se procedió a realizar el barrido de frecuencia y se registraron las frecuencias a las cuales la salida del amplificador cae a $4,3pp$. Se obtuvieron los siguientes resultados:

-3 dB	Fhz
Fhz_{inf}	88Hz
Fhz_{sup}	99Khz

Con el mismo razonamiento se obtuvo los valores de Fhz_{inf} y Fhz_{sup} para una caída de -2 dB:

$$V_o = V_{O_{1KHz}} \cdot 10^{\frac{-2}{20}} = 6,08pp \cdot 10^{\frac{-2}{20}} = 4,8pp$$

Al realizar el barrido de frecuencia para este nuevo valor de referencia se obtuvieron los siguientes resultados:

-2 dB	Fhz
Fhz_{inf}	117Hz
Fhz_{sup}	77Khz

Ahora para observar el efecto de la realimentación sobre el ancho de banda, se procedió a **cerrar el lazo de realimentación** y se repitió el procedimiento para determinar los nuevos valores de Fhz_{inf} y Fhz_{sup} para las caídas de -3 dB y -2 dB respectivamente. Se obtuvieron los siguientes resultados:

$$V_{O_{1Khz}} = 7,48pp$$

$$V_O = V_{O_{1Khz}} \cdot 10^{-\frac{3}{20}} = 7,48pp \cdot 10^{-\frac{3}{20}} = 5,3pp$$

Por lo tanto, para una caída de -3 dB se obtuvieron los siguientes resultados:

-3 dB	Fhz
Fhz_{inf}	34Hz
Fhz_{sup}	2,2Mhz

Repitiendo el procedimiento para una caída de -2 dB se obtuvieron los siguientes resultados:

$$V_O = V_{O_{1Khz}} \cdot 10^{-\frac{2}{20}} = 7,48pp \cdot 10^{-\frac{2}{20}} = 5,9pp$$

Al realizar el barrido de frecuencia para este nuevo valor de referencia se obtuvieron los siguientes resultados:

-2 dB	Fhz
Fhz_{inf}	44Hz
Fhz_{sup}	1,74Mhz

Con estos resultados se puede realizar una comparación entre la respuesta en frecuencia a lazo abierto y cerrado, observando el efecto de la realimentación sobre el ancho de banda del amplificador.

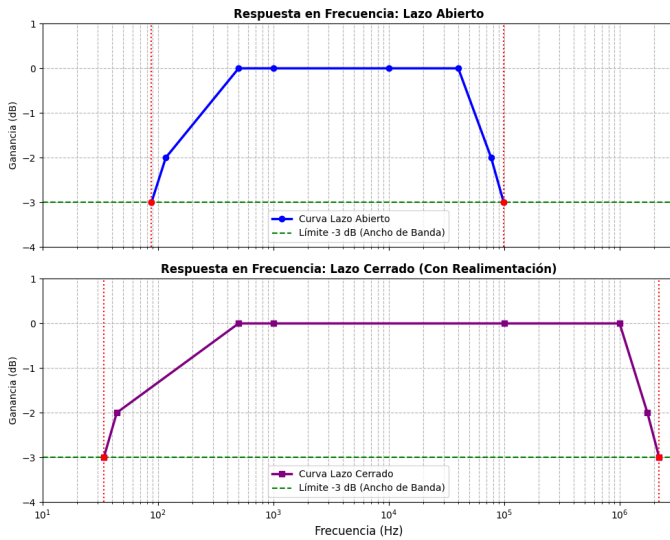


Figura 17. Respuesta en frecuencia a lazo abierto y cerrado

Se observó que al cerrar el lazo de realimentación, las frecuencias de corte se desplazan hacia los extremos. La $f_{corte-inf}$ se hace más chica y la $f_{corte-sup}$ se hace más grande, lo que resulta en un Ancho de Banda significativamente mayor comparado con el circuito a lazo abierto.

X. DESARROLLO EXPERIMENTAL 8

Para este experimento, se utilizó un osciloscopio Rigol DS1052E, el cual posee un ancho de banda propio de 50 MHz. Según la teoría expuesta en la guía, el instrumento introduce su propio tiempo de crecimiento, el cual debe calcularse para corregir las mediciones posteriores:

$$t_{c(osc)} = \frac{0,35}{AB_{osc}} = \frac{0,35}{50 \times 10^6 \text{ Hz}} = 7 \text{ ns} \quad (1)$$

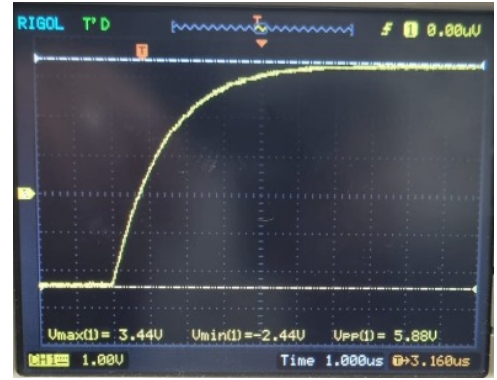


Figura 18. Respuesta en frecuencia a lazo abierto

1. Medición a Lazo Abierto: A partir de lo obtenido en osciloscopio, se midió un tiempo de crecimiento visual (entre el 10% y el 90% del flanco de subida) de $t_{c(medido)} = 2,5 \mu s = 2500 \text{ ns}$. Se procedió a aplicar la corrección por el error del instrumento:

$$t_{c(amp)} = \sqrt{t_{c(medido)}^2 - t_{c(osc)}^2} = \sqrt{2500^2 - 7^2} \approx 2499,99 \text{ ns} \quad (2)$$

Dado que el flanco de subida no presentó oscilaciones ni sobreimpulsos considerables, se asumió un comportamiento de caída exponencial ($k = 0,35$) para el cálculo del Ancho de Banda (AB):

$$AB_{LA} = \frac{0,35}{t_{c(amp)}} = \frac{0,35}{2,5 \times 10^{-6} \text{ s}} = 140,000 \text{ Hz} = 140 \text{ kHz} \quad (3)$$

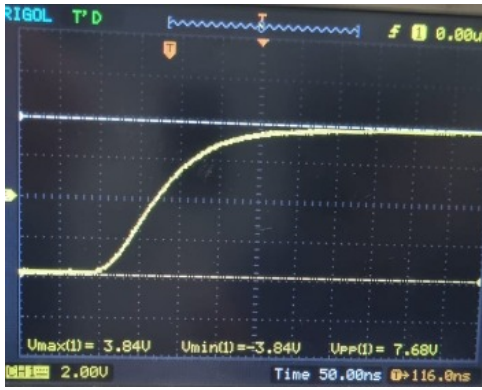


Figura 19. Respuesta en frecuencia a lazo cerrado

2. *Medición a Lazo Cerrado (Con Realimentación)*: Con la realimentación activada, el flanco de subida se volvió considerablemente más abrupto. El tiempo de crecimiento medido en pantalla se redujo a $t_{c(medido)} = 175$ ns. Corrigiendo este valor temporal:

$$t_{c(amp)} = \sqrt{175^2 - 7^2} \approx 174,86 \text{ ns} \quad (4)$$

Calculando el nuevo ancho de banda bajo la misma constante $k = 0,35$:

$$AB_{LC} = \frac{0,35}{174,86 \times 10^{-9} \text{ s}} \approx 2,001,601 \text{ Hz} \approx 2,0 \text{ MHz} \quad (5)$$

Análisis y Conclusiones del Experimento: Los resultados obtenidos empíricamente mediante el método de la onda cuadrada ($AB_{LA} = 140$ kHz y $AB_{LC} = 2,0$ MHz) resultan sumamente coherentes con los calculados en el Experimento 7 mediante el barrido analítico de frecuencias (99 kHz y 2,2 MHz respectivamente).

Las leves diferencias observadas son esperables y se justifican en que el análisis por respuesta al escalón se fundamenta en un modelo matemático ideal. Esto constituye una excelente y rápida aproximación práctica durante el trabajo. No obstante, ambos métodos corroboran fehacientemente el principio teórico buscado: la realimentación negativa expande drásticamente el ancho de banda útil del amplificador.

XI. CONCLUSIONES

A partir de los ensayos y mediciones realizados a lo largo del Trabajo Práctico, se exponen las siguientes conclusiones en respuesta a los interrogantes planteados en la guía:

1. **Corrección por cambio de rango en la medición de decibeles**: Si durante la medición de la ganancia es necesario cambiar la escala del multímetro analógico (como el UNIVO), la lectura directa de la aguja pierde validez absoluta. La escala de 0 dB (referenciada a 0,775 V sobre 600 Ω) está calibrada estrictamente para el rango menor. Al pasar a una escala mayor para evitar que la aguja haga tope, se debe sumar un factor de corrección constante (por ejemplo, +10 dB o +20 dB) para compensar la atenuación interna del instrumento.
2. **Uso de multímetros digitales modernos**: A diferencia de los instrumentos analógicos, los multímetros digitales con capacidad de medición en decibeles simplifican el

procedimiento al poseer auto-rango y cálculo logarítmico interno. No requieren correcciones manuales por cambio de escala y muchos permiten configurar una impedancia de referencia distinta a los 600 Ω estándar, automatizando por completo el cálculo de conversión de la Ecuación 1.

3. **Ventajas de la escala en decibeles para ganancias**: La ventaja fundamental radica en la conversión de operaciones multiplicativas y divisivas (propias de la conexión en cascada de etapas amplificadoras) en simples sumas y restas lineales. Asimismo, el uso de la escala logarítmica permite representar rangos dinámicos de voltaje sumamente amplios en números pequeños y manejables, facilitando el trazado de las curvas de respuesta en frecuencia en papel semilogarítmico.
4. **Aumento de la impedancia de entrada**: Se comprobó que la realimentación negativa de tensión con mezcla en serie incrementa notablemente la impedancia de entrada del amplificador. Al oponerse la tensión de realimentación a la de la fuente de señal, la corriente de entrada demandada disminuye. Por la Ley de Ohm ($Z = V/I$), esta reducción de corriente se traduce en una impedancia vista por el generador multiplicada por el factor $(1 + A \cdot B)$. Esto representa una ventaja técnica significativa al evitar cargar y deformar la señal de la etapa previa.
5. **El costo de la expansión del ancho de banda**: Si bien la realimentación negativa aumentó el ancho de banda del amplificador de manera contundente (de ~ 99 kHz a $\sim 2,2$ MHz), este beneficio requirió sacrificar ganancia de tensión en la banda pasante. Dado que el producto Ganancia por Ancho de Banda (GBW) se mantiene relativamente constante en estos sistemas, la expansión en frecuencia se paga directamente con una menor capacidad de amplificación de amplitud.
6. **Teorema de la máxima transferencia frente a la nueva R'_o** : Aunque la realimentación redujo la resistencia de salida (R'_o) a fracciones de ohm, sería un error aplicar ciegamente el Teorema de la Máxima Transferencia. Conectar una carga R_L de valor equivalente a esta pequeña R'_o exigiría a los transistores de salida (BC337) una corriente destructiva, superando ampliamente sus límites de disipación térmica y las capacidades de la fuente de +12 V. Esto generaría un recorte severo de la señal o la quema del componente, demostrando que la potencia útil máxima sigue limitada por las restricciones físicas del hardware y no por la R'_o aparente.

REFERENCIAS

- [1] TP3 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I